

Von Zeitdilatation zu Massenvariation:

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Aktualisierte T0-Modell-Grundlagen	1
	Fundamentales Postulat: Intrinsisches Zeitfeld	1
	Drei fundamentale Feldgeometrien	2
	Integration des natürlichen Einheitensystems	2
.2	Vollständiges Feldgleichungs-Framework	3
	Sphärisch symmetrische Lösungen	3
	Modifizierte Feldgleichung für unendliche Systeme	3
.3	Lagrange-Formulierung mit dimensionaler Konsistenz	3
	Zeitfeld-Lagrange-Dichte	3
	Modifizierte Schrödinger-Gleichung	4
	Higgs-Feld-Kopplung	4
.4	Materiefeld-Kopplung durch konforme Transformationen	4
	Konformes Kopplungsprinzip	4
	Skalarfeld-Lagrange	4
	Fermionfeld-Lagrange	5
.5	Verbindung zur Higgs-Physik und Parameterherleitung	5
	Der universelle Skalenparameter aus der Higgs-Physik	5
	Verbindung zum β_T -Parameter	5
	Geometrische Modifikationen für verschiedene Feldregime	6
.6	Vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte	6
	Vollständige T0-Modell-Lagrange	6
.7	Kosmologische Anwendungen	6
	Statische Universum-Interpretation	6
.8	Experimentelle Vorhersagen und Tests	7
	Charakteristische T0-Signaturen	7
	Präzisionstests	7
.9	Dimensionale Konsistenzverifikation	7
	Vollständige Verifikationstabelle	7
.10	Verbindung zur Quantenfeldtheorie	8
	Modifizierte Dirac-Gleichung	8
	QED-Korrekturen mit universeller Skala	8

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Zeitfeld-Verbindung $\Gamma_\mu^{(T)} = -\partial_\mu m/m^2 \rightarrow -\partial_\mu m/m$; Vermerk zur Dimensionsprüfung von $\mathcal{L}_{\text{Zeit}}$ ($[E^{-2}]$ und $[E^0]$ verschieden, Häkchen nicht gedeckt).
- (1. Okt. 2026) Higgs-Prüfrelation: „eindeutig bestimmt“, $\xi \approx 1.33 \times 10^{-4}$ mit $\lambda_h \approx 0.13 \rightarrow$ Konsistenzprüfung, $\approx 1.30 \times 10^{-4}$ mit $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) \approx 0.129$ (rund 2.4 % unter 4/30000); $\beta_T = 1$ „bestimmt eindeutig $\xi'' \rightarrow$ Setzung, mit SM-Werten $\beta_T \approx 0.976$ (Dok. 385).

Abstract

Diese aktualisierte Arbeit präsentiert die wesentlichen mathematischen Formulierungen der Zeit-Masse-Dualitätstheorie, aufbauend auf den umfassenden geometrischen Grundlagen, die in der feldtheoretischen Herleitung des β -Parameters etabliert wurden. Die Theorie stellt eine Dualität zwischen zwei komplementären Beschreibungen der Realität auf: der Standardsicht mit Zeitdilatation und konstanter Ruhemasse, und dem T0-Modell mit absoluter Zeit und variabler Masse. Zentral für dieses Framework ist das intrinsische Zeitfeld $T(x, t) = \frac{1}{\max(m(x, t), \omega)}$ (in natürlichen Einheiten, wo $\hbar = c = \alpha_{\text{EM}} = \beta_T = 1$), welches eine einheitliche Behandlung massiver Teilchen und Photonen durch die drei fundamentalen Feldgeometrien ermöglicht: lokalisiert sphärisch, lokalisiert nicht-sphärisch und unendlich homogen. Die mathematischen Formulierungen umfassen vollständige Lagrange-Dichten mit strikter dimensionaler Konsistenz und integrieren die hergeleiteten Parameter $\beta = 2Gm/r$, $\xi = 2\sqrt{G} \cdot m$ und den kosmischen Abschirmfaktor $\xi_{\text{eff}} = \xi/2$ für unendliche Felder. Alle Gleichungen wahren perfekte dimensionale Konsistenz und enthalten keine anpassbaren Parameter.

.1 Einleitung: Aktualisierte T0-Modell-Grundlagen

Diese aktualisierte mathematische Formulierung baut auf der umfassenden feldtheoretischen Grundlage auf, die im T0-Modell-Referenzrahmen etabliert wurde. Die Zeit-Masse-Dualitätstheorie integriert nun die vollständigen geometrischen Herleitungen und ein natürliches Einheitensystem, das die fundamentale Einheit von Quanten- und Gravitationsphänomenen demonstriert.

Fundamentales Postulat: Intrinsisches Zeitfeld

Das T0-Modell basiert auf der fundamentalen Beziehung zwischen Zeit und Masse, ausgedrückt durch das intrinsische Zeitfeld:

$$T(x, t) = \frac{1}{\max(m(x, t), \omega)} \quad (1)$$

Dimensionale Verifikation: $[T(x, t)] = [1/E] = [E^{-1}]$ in natürlichen Einheiten ✓

Dieses Feld erfüllt die fundamentale Feldgleichung, die aus geometrischen Prinzipien hergeleitet wird:

$$\nabla^2 m(x, t) = 4\pi G \rho(x, t) \cdot m(x, t) \quad (2)$$

Dimensionale Verifikation: $[\nabla^2 m] = [E^2][E] = [E^3]$ und $[4\pi G \rho m] = [1][E^{-2}][E^4][E] = [E^3]$ ✓

Drei fundamentale Feldgeometrien

Das vollständige T0-Framework erkennt drei unterschiedliche Feldgeometrien mit spezifischen Parametermodifikationen:

T0-Modell-Parameterrahmen

Lokalisierte sphärische Felder:

$$\beta = \frac{2Gm}{r} \quad [1] \quad (3)$$

$$\xi = 2\sqrt{G} \cdot m \quad [1] \quad (4)$$

$$T(r) = \frac{1}{m_0}(1 - \beta) \quad (5)$$

Lokalisierte nicht-sphärische Felder:

$$\beta_{ij} = \frac{r_{0ij}}{r} \quad (\text{Tensor}) \quad (6)$$

$$\xi_{ij} = 2\sqrt{G} \cdot I_{ij} \quad (\text{Trägheitstensor}) \quad (7)$$

Unendliche homogene Felder:

$$\nabla^2 m = 4\pi G \rho_0 m + \Lambda_T m \quad (8)$$

$$\xi_{\text{eff}} = \sqrt{G} \cdot m = \frac{\xi}{2} \quad (\text{kosmische Abschirmung}) \quad (9)$$

$$\Lambda_T = -4\pi G \rho_0 \quad (10)$$

Praktische Vereinfachungsnotiz

Für praktische Anwendungen: Da alle Messungen in unserem endlichen, beobachtbaren Universum lokal durchgeführt werden, ist nur die **lokalisierte sphärische Feldgeometrie** (erster Fall oben) erforderlich:

$\xi = 2\sqrt{G} \cdot m$ und $\beta = \frac{2Gm}{r}$ für alle Anwendungen.

Die anderen Geometrien werden für theoretische Vollständigkeit gezeigt, sind aber für experimentelle Vorhersagen nicht erforderlich.

Integration des natürlichen Einheitensystems

Das vollständige natürliche Einheitensystem, wo $\hbar = c = \alpha_{\text{EM}} = \beta_T = 1$, bietet:

- Universelle Energiedimensionen: Alle Größen ausgedrückt als Potenzen von $[E]$
- Vereinheitlichte Kopplungskonstanten: $\alpha_{\text{EM}} = \beta_T = 1$ durch Higgs-Physik
- Verbindung zur Planck-Skala: $\ell_P = \sqrt{G}$ und $\xi = r_0/\ell_P$
- Feste Parameterbeziehungen: Keine anpassbaren Konstanten in der Theorie

.2 Vollständiges Feldgleichungs-Framework

Sphärisch symmetrische Lösungen

Für eine Punktmassenquelle $\rho = m\delta^3(\vec{r})$ ist die vollständige geometrische Lösung:

$$m(x, t)(r) = m_0 \left(1 + \frac{2Gm}{r} \right) = m_0(1 + \beta) \quad (11)$$

Daher:

$$T(r) = \frac{1}{m(x, t)(r)} = \frac{1}{m_0} (1 + \beta)^{-1} \approx \frac{1}{m_0} (1 - \beta) \quad (12)$$

Geometrische Interpretation: Der Faktor 2 in $r_0 = 2Gm$ ergibt sich aus der relativistischen Feldstruktur und stimmt exakt mit dem Schwarzschild-Radius überein.

Modifizierte Feldgleichung für unendliche Systeme

Für unendliche, homogene Felder erfordert die Feldgleichung eine Modifikation:

$$\nabla^2 m(x, t) = 4\pi G \rho_0 m(x, t) + \Lambda_T m(x, t) \quad (13)$$

wobei die Konsistenzbedingung für homogenen Hintergrund gibt:

$$\Lambda_T = -4\pi G \rho_0 \quad (14)$$

Dimensionale Verifikation: $[\Lambda_T] = [4\pi G \rho_0] = [1][E^{-2}][E^4] = [E^2] \checkmark$

Diese Modifikation führt zum kosmischen Abschirmeffekt: $\xi_{\text{eff}} = \xi/2$.

.3 Lagrange-Formulierung mit dimensionaler Konsistenz

Zeitfeld-Lagrange-Dichte

Die fundamentale Lagrange-Dichte für das intrinsische Zeitfeld ist:

$$\mathcal{L}_{\text{Zeit}} = \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu T(x, t) \partial_\nu T(x, t) - V(T(x, t)) \right] \quad (15)$$

Dimensionale Verifikation:

- $[\sqrt{-g}] = [E^{-4}]$ (4D-Volumenelement)
- $[g^{\mu\nu}] = [E^2]$ (inverse Metrik)
- $[\partial_\mu T(x, t)] = [E][E^{-1}] = [1]$ (dimensionsloser Gradient)
- $[g^{\mu\nu} \partial_\mu T(x, t) \partial_\nu T(x, t)] = [E^2][1][1] = [E^2]$
- $[V(T(x, t))] = [E^4]$ (Potentialenergiedichte)
- Gesamt: $[E^{-4}][E^2 + E^4] = [E^{-2}] + [E^0] \checkmark$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die Aufstellung ergibt für den kinetischen Term $[E^{-4}][E^2] = [E^{-2}]$, für den Potentialterm $[E^{-4}][E^4] = [E^0]$ – zwei verschiedene Dimensionen; $\mathcal{L}_{\text{Zeit}}$ ist mit diesen Zuordnungen dimensional nicht einheitlich, das Häkchen ist nicht gedeckt. Das widerspricht auch der späteren Aussage, jeder Term habe die Dimension $[E^0]$.)

Modifizierte Schrödinger-Gleichung

Die quantenmechanische Evolutionsgleichung wird zu:

$$iT(x, t) \frac{\partial}{\partial t} \Psi + i\Psi \left[\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla T(x, t) \right] = \hat{H} \Psi \quad (16)$$

Dimensionale Verifikation:

- $[iT(x, t) \partial_t \Psi] = [E^{-1}][E][\Psi] = [\Psi]$

- $[i\Psi\partial_t T(x, t)] = [\Psi][E^{-1}][E] = [\Psi]$
- $[\hat{H}\Psi] = [E][\Psi] = [\Psi] \checkmark$

Higgs-Feld-Kopplung

Das Higgs-Feld koppelt an das Zeitfeld durch:

$$\mathcal{L}_{\text{Higgs-T}} = |D_{\text{Higgs-T}}|^2 - V(T(x, t), \Phi) \quad (17)$$

wobei:

$$D_{\text{Higgs-T}} = T(x, t)(\partial_\mu + igA_\mu)\Phi + \Phi\partial_\mu T(x, t) \quad (18)$$

Dies etabliert die fundamentale Verbindung:

$$T(x, t) = \frac{1}{y\langle\Phi\rangle} \quad (19)$$

.4 Materiefeld-Kopplung durch konforme Transformationen

Konformes Kopplungsprinzip

Alle Materiefelder koppeln an das Zeitfeld durch konforme Transformationen der Metrik:

$$g_{\mu\nu} \rightarrow \Omega^2(T(x, t))g_{\mu\nu}, \quad \text{wobei} \quad \Omega(T(x, t)) = \frac{T_0}{T(x, t)} \quad (20)$$

Dimensionale Verifikation: $[\Omega(T(x, t))] = [T_0/T(x, t)] = [E^{-1}]/[E^{-1}] = [1]$ (dimensionslos) $\checkmark$

Skalarfeld-Lagrange

Für Skalarfelder:

$$\mathcal{L}_\phi = \sqrt{-g}\Omega^4(T(x, t)) \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right) \quad (21)$$

Dimensionale Verifikation:

- $[\Omega^4(T(x, t))] = [1]$ (dimensionslos)
- $[g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi] = [E^2][E^2] = [E^4]$
- $[m^2 \phi^2] = [E^2][E^2] = [E^4]$
- Gesamt: $[E^{-4}][1][E^4] = [E^0]$ (dimensionslos) $\checkmark$

Fermionfeld-Lagrange

Für Fermionfelder:

$$\mathcal{L}_\psi = \sqrt{-g}\Omega^4(T(x, t)) (i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - m\bar{\psi}\psi) \quad (22)$$

Dimensionale Verifikation:

- $[i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi] = [E^{3/2}][1][E][E^{3/2}] = [E^4]$
- $[m\bar{\psi}\psi] = [E][E^{3/2}][E^{3/2}] = [E^4]$
- Gesamt: $[E^{-4}][1][E^4] = [E^0]$ (dimensionslos) $\checkmark$

.5 Verbindung zur Higgs-Physik und Parameterherleitung

Der universelle Skalenparameter aus der Higgs-Physik

Der fundamentale Skalenparameter des T0-Modells, $\xi = 4/30000$, lässt sich an der Higgs-Physik prüfen. Die Rechnung ergibt:

$$\xi \approx \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1.30 \times 10^{-4} \quad (23)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „eindeutig durch Quantenfeldtheorie und Higgs-Physik bestimmt“, $\approx 1.33 \times 10^{-4}$, $\lambda_h \approx 0.13$ – mit der SM-Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) \approx 0.129$ gilt $\xi = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1.30 \times 10^{-4}$ ($v = 246$ GeV, $m_h = 125$ GeV), rund 2.4 % unter $4/30000$; Konsistenzprüfung von ξ , keine exakte Herleitung; Herkunft in Dok. 385.)

wobei:

- $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) \approx 0.129$ (Higgs-Selbstkopplung, dimensionslos)
- $v \approx 246$ GeV (Higgs-VEV, Dimension [E])
- $m_h \approx 125$ GeV (Higgs-Masse, Dimension [E])

Vollständige dimensionale Verifikation:

$$[\xi] = \frac{[1][E^2]}{[1][E^2]} = \frac{[E^2]}{[E^2]} = [1] \quad (\text{dimensionslos}) \checkmark \quad (24)$$

Universeller Skalenparameter

Schlüsselerkenntnis: Der Parameter $\xi(m) = 2Gm/\ell_P$ skaliert mit der Masse und offenbart die **fundamentale Einheit von Geometrie und Masse**. Bei der Higgs-Massenskala liefert $\xi_0 \approx 1.33 \times 10^{-4}$ den natürlichen Referenzwert, der die Kopplungsstärke zwischen dem Zeitfeld und physikalischen Prozessen im T0-Modell charakterisiert.

Verbindung zum β_T -Parameter

Die Beziehung zwischen dem Skalenparameter und der Zeitfeld-Kopplung wird durch folgendes etabliert:

$$\beta_T = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2 \xi} = 1 \quad (25)$$

Diese Beziehung, kombiniert mit der Bedingung $\beta_T = 1$ in natürlichen Einheiten, verbindet ξ mit dem Higgs-Sektor; mit $\xi = 4/30000$ und den SM-Werten ergibt sie $\beta_T \approx 0.976$, also Verträglichkeit auf rund 2.4 %. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „bestimmt eindeutig ξ und eliminiert alle freien Parameter aus der Theorie“ – $\beta_T = 1$ ist eine Setzung; mit ihr wäre ξ nur durch den Higgs-Ausdruck definiert, also zirkulär; mit $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$ gilt $m_h^2/(64\pi^3 v^2 \xi) = 0.976$ für $\xi = 4/30000$.)

Geometrische Modifikationen für verschiedene Feldregime

Der universelle Skalenparameter ξ unterliegt geometrischen Modifikationen abhängig von der Feldkonfiguration:

- **Lokalisierte Felder:** $\xi = 1.33 \times 10^{-4}$ (vollständiger Wert)
- **Unendliche homogene Felder:** $\xi_{\text{eff}} = \xi/2 = 6.7 \times 10^{-5}$ (kosmische Abschirmung)

Diese Faktor-1/2-Reduktion ergibt sich aus dem Λ_T -Term in der modifizierten Feldgleichung für unendliche Systeme und repräsentiert einen fundamentalen geometrischen Effekt und nicht einen anpassbaren Parameter.

.6 Vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte

Vollständige T0-Modell-Lagrange

Die vollständige Lagrange-Dichte für das T0-Modell ist:

$$\mathcal{L}_{\text{Gesamt}} = \mathcal{L}_{\text{Zeit}} + \mathcal{L}_{\text{Eich}} + \mathcal{L}_{\phi} + \mathcal{L}_{\psi} + \mathcal{L}_{\text{Higgs-T}} \quad (26)$$

wobei jede Komponente dimensional konsistent ist:

$$\mathcal{L}_{\text{Zeit}} = \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_{\mu} T(x, t) \partial_{\nu} T(x, t) - V(T(x, t)) \right] \quad (27)$$

$$\mathcal{L}_{\text{Eich}} = \sqrt{-g} \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \right) \quad (28)$$

$$\mathcal{L}_{\phi} = \sqrt{-g} \Omega^4(T(x, t)) \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_{\mu} \phi \partial_{\nu} \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right) \quad (29)$$

$$\mathcal{L}_{\psi} = \sqrt{-g} \Omega^4(T(x, t)) \left(i \bar{\psi} \gamma^{\mu} \partial_{\mu} \psi - m \bar{\psi} \psi \right) \quad (30)$$

$$\mathcal{L}_{\text{Higgs-T}} = \sqrt{-g} |D_{\text{Higgs-T}}|^2 - V(T(x, t), \Phi) \quad (31)$$

Dimensionale Konsistenz: Jeder Term hat die Dimension $[E^0]$ (dimensionslos) und gewährleistet eine ordnungsgemäße Wirkungsformulierung.

.7 Kosmologische Anwendungen

Statische Universum-Interpretation

Das T0-Modell erklärt kosmologische Beobachtungen ohne räumliche Expansion:

- **Rotverschiebung:** Energieverlust an Zeitfeld-Gradienten
- **Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung:** Gleichgewichtsstrahlung im statischen Universum
- **Strukturbildung:** Gravitationsinstabilität mit modifiziertem Potential
- **Dunkle Energie:** Emergent aus dem Λ_T -Term in der Feldgleichung

.8 Experimentelle Vorhersagen und Tests

Charakteristische T0-Signaturen

Das T0-Modell macht spezifische testbare Vorhersagen unter Verwendung des universellen Skalenparameters $\xi \approx 1.33 \times 10^{-4}$:

1. Wellenlängenabhängige Rotverschiebung:

$$\frac{z(\lambda_2) - z(\lambda_1)}{z_0} = \ln \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \quad (32)$$

2. QED-Korrekturen zu anomalen magnetischen Momenten:

$$a_l^{(T0)} = \frac{\alpha}{2\pi} \xi^2 I_{\text{Schleife}} \approx 2.3 \times 10^{-10} \quad (33)$$

3. Modifizierte Gravitationsdynamik:

$$v^2(r) = \frac{GM}{r} + \kappa r^2 \quad (34)$$

4. Energieabhängige Quanteneffekte:

$$\Delta t = \frac{\xi}{c} \left(\frac{1}{E_1} - \frac{1}{E_2} \right) \frac{2Gm}{r} \quad (35)$$

Präzisionstests

Die feste Parameternatur ermöglicht strenge Tests:

- **Keine freien Parameter:** Alle Koeffizienten aus $\xi \approx 1.33 \times 10^{-4}$ hergeleitet
- **Kreuzkorrelation:** Dieselben Parameter sagen mehrere Phänomene vorher
- **Universelle Vorhersagen:** Derselbe ξ -Wert gilt für alle physikalischen Prozesse
- **Quanten-Gravitations-Verbindung:** Tests des vereinheitlichten Rahmenwerks

.9 Dimensionale Konsistenzverifikation

Vollständige Verifikationstabelle

Gleichung	Linke Seite	Rechte Seite	Status
Zeitfeld-Definition	$[T] = [E^{-1}]$	$[1/\max(m, \omega)] = [E^{-1}]$	✓
Feldgleichung	$[\nabla^2 m] = [E^3]$	$[4\pi G \rho m] = [E^3]$	✓
β -Parameter	$[\beta] = [1]$	$[2Gm/r] = [1]$	✓
ξ -Parameter (Higgs)	$[\xi] = [1]$	$[\lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)] = [1]$	✓
β_T -Beziehung	$[\beta_T] = [1]$	$[\lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2 \xi)] = [1]$	✓
Energieverlustrate	$[dE/dr] = [E^2]$	$[g_T \omega^2 2G/r^2] = [E^2]$	✓
Modifiziertes Potential	$[\Phi] = [E]$	$[GM/r + \kappa r] = [E]$	✓
Lagrange-Dichte	$[\mathcal{L}] = [E^0]$	$[\sqrt{-g} \times \text{Dichte}] = [E^0]$	✓
QED-Korrektur	$[a_l^{(T0)}] = [1]$	$[\alpha \xi^2 / 2\pi] = [1]$	✓

Tabelle 1: Vollständige dimensionale Konsistenzverifikation für T0-Modell-Gleichungen

.10 Verbindung zur Quantenfeldtheorie

Modifizierte Dirac-Gleichung

Die Dirac-Gleichung im T0-Framework wird zu:

$$[i\gamma^\mu (\partial_\mu + \Gamma_\mu^{(T)}) - m(x, t)]\psi = 0 \quad (36)$$

wobei die Zeitfeld-Verbindung ist:

$$\Gamma_{\mu}^{(T)} = \frac{1}{T(x,t)} \partial_{\mu} T(x,t) = -\frac{\partial_{\mu} m}{m} \quad (37)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $-\partial_{\mu} m/m^2$ – mit $T(x,t) = 1/m$ ist $\partial_{\mu} T(x,t) = -\partial_{\mu} m/m^2$, also $(1/T(x,t)) \partial_{\mu} T(x,t) = m \cdot (-\partial_{\mu} m/m^2) = -\partial_{\mu} m/m$.)

QED-Korrekturen mit universeller Skala

Das Zeitfeld führt Korrekturen zu QED-Berechnungen unter Verwendung des universellen Skalenparameters ein:

$$a_e^{(T0)} = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot \xi^2 \cdot I_{\text{Schleife}} = \frac{1}{2\pi} \cdot (1.33 \times 10^{-4})^2 \cdot \frac{1}{12} \approx 2.34 \times 10^{-10} \quad (38)$$

Diese Vorhersage gilt universell für alle Leptonen und spiegelt die fundamentale Natur des Skalenparameters wider.